Disciplina Projeto Avançado de Sistema

Professor Eduardo Manuel de Freitas Jorge

Exercício — Padrão Observer

Sincronização da quantidade dos produtos em estoque

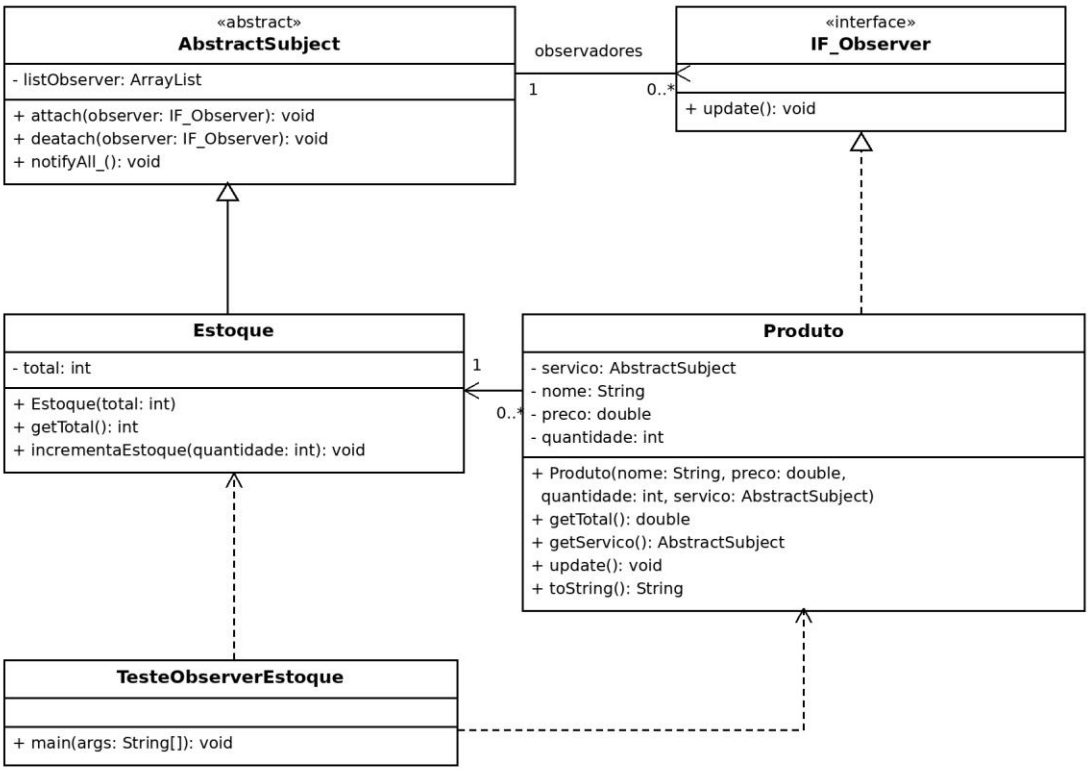
Implemente as classes indicadas no diagrama UML utilizando o padrão Observer. O propósito do projeto é manter a quantidade de todos os produtos registrados no serviço igual ao total definido pelo estoque.

Neste exercício, uma compra representa a aquisição de unidades para reposição do estoque. Ao atualizar o total do estoque, a quantidade de todos os produtos registrados no serviço deve ser atualizada automaticamente para esse mesmo valor. Assim, após cada compra, todos os produtos permanecem com a mesma quantidade em estoque.

Implemente AbstractSubject, IF_Observer, Estoque e Produto conforme o diagrama. O serviço deve permitir registrar e remover observadores e notificá-los quando o total for alterado. Cada produto deve consultar o estoque para atualizar sua quantidade.

Utilize o método main na classe TesteObserverEstoque para executar o exercício.

Diagrama de classes UML



Triângulo: herança/realização • Seta contínua: associação • Tracejado: dependência

Método main — TesteObserverEstoque

```
public static void main(String[] args) {
        AbstractSubject subject = new Estoque(10);
        IF_Observer observerPapel= new Produto("Papel", 10,10, subject);
        IF_Observer observerCaneta = new Produto("Caneta",20,  10, subject);
        subject.attach(observerPapel);
        subject.attach(observerCaneta);
        ((Estoque)subject).incrementaEstoque(5);
        System.out.println(observerPapel.toString());
        System.out.println(observerCaneta.toString());
        ((Estoque)subject).incrementaEstoque(10);
        System.out.println(observerPapel.toString());
        System.out.println(observerCaneta.toString());
    }
```

Resultado

Produto [nome=Papel, preço=10.0, quantidade=15] Total: 150.0

Produto [nome=Caneta, preço=20.0, quantidade=15] Total: 300.0

Produto [nome=Papel, preço=10.0, quantidade=25] Total: 250.0

Produto [nome=Caneta, preço=20.0, quantidade=25] Total: 500.0